

LU Biochemische Übungen Übungseinheit 1

Proteine

ISP: nettoladung der Aminosäuren ist null

Kaum/nicht denaturieren:

- IEP
- aussalzen mit Ammoniumsulfat
- Lösungsmittel
- Hydrathülle stören:
- Gegenion: trichloressigsäure.

Proteinreinigungen - Chromatographie

- Chromatographie: Ladung, Größe, hydrophoizität, affinität

nach größe

Mobile Phase: Puffer **Stationäre Phase:** Gel, poröse oberfläche aka Proteine haben platz in den Poren

- Sephiadex
- Acrylamid
- Agarose
- Typischerweise: > 90% H₂O, puffer: 1000g/mol

Trennprinzip

Große, weil nur platz zwischen gelmolekülen, eluieren als erstes

Wahl der Stationären phase hat viel einfluss auf trennvermögen

KEINE BINDUNG an stationäre phase!

Methode kann nur um faktor 2 größere / kleinere Mol. trennen.

Ionenaustausch

Mobile Phase: Puffer/Salzlösung **Stationäre Phase:** Gel mit ionisierten Gruppen

1. Startbedingungen: Puffer mit pH gewählt + niedrige Ionenstärke
2. Adsorption des samples
3. Start der desorption
4. Ende der Desorption
5. Regeneration - Equilibrieren(Überschüssige Salz auswaschen)

Mediumstrukturen: wo ionen dran binden

- DEAE Sepharose $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}^+$
- CM Sepharose CH_2COO^-
- Q Sepharose $\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$
- SP Sepharose: SO_3^-

Anionen binden an Anionenaustauscher! -> pH leicht basisch bis neutral

Laufmittelverbrauch 20x - 30x vom Säulenvolumen! Bei Größentrennung: 2 fache volumen

An säule kann man theoretisch die Moleküle aufkonzentrieren, nur wenn Startbedingungen passen

Fall: pH Wert ändern: Chromatofokussierung, Trennung nach IEP (große Ausnahme)

Gegenionen: Kationen

Puffersalze: Anionen -> **warum kein Tris puffer?**

Kationen binden an Kationenaustauscher, Pufferkonzentration bestimmt pH - für richtige Auf-
tragung und pH verteilung darf Puffernde reagenz nicht an die Säule binden. **Puffernde
Agens darf kein Kation sein!**

Volitale Puffersysteme (flüchtige)

Einfrieren, Sublimieren vom Wasser

Zu viel Salz in Ausgangslösung: macht Ärger - vorm Gefriertrocknen das Salz reduzieren

-> Dialyse! Man braucht sehr viel Überschuss an Dialyselösung

Proteinbestimmungen

Wie konzentriert ist die Lösung? Proteinbestimmung gibt's keine generelle - die Systeme haben immer Fehler

1. Refraktometrie: z.B. Eintauchrefraktometer nach Pulfrich

- gemessen durch Proteingehalt bedingtes Inkrement des Brechungsindex.
- einige Tropfen reichen, rasch, aber unspezifisch

2. Dichtemessung: z.B. Tropfenmethode nach Phillips und van Slyke

- Bestimmung der Dichte durch Eintropfen in CuSO_4 Lösungen von verschiedenen Dichten
- für Screening weils Schnellmethode ist

3. UV Spektrometrie: direkt, Extinktionsmessung bei 280nm (tryptophan und tyrosin), eventuell bei 210nm

- trotz optimales Spektrum bei 260nm bei 280nm messen wegen Nucleinsäuren!
- Extinktion: 1, heißt 10 mg/ml Proteinkonzentration (ungefähr)

Chemische Methoden

1. Photometrie: Biuret methode, phenolmethode (Folin)

- (1) Biuret: violetter Komplex mit Cu^{2+}
- (2) Phenolmethode: Reduktion von Heteropolysäure zu blauem Farbstoff wie P-Molybdat und P-Wolframat, 10mal empfindlicher als Biuret
- meistverbreiteste Methode, gut für Serienbestimmungen

2. Titrimetrie: mittels Invertseife nach Chinard

- Fällung der Proteinanionen durch äquivalente Menge Invertseife
- Schnellmethode, durch Photometrie ersetzt in Praxis

3. Feuchte Veraschung: nach Kjeldahl

- Total-N erfasst als NH_4^+ nach Mineralisierung aller organischer Bestandteile

- hoher aufwand, nicht eiweißgehalt wird miterfasst (N-Rest)

4. **Schnelltest mit papierstreifen:**

- Verschiebung des Dissoziationsgleichgewichtes eines Indikators
- zur orientierung, halbquantitative ermittlung

Farbstoffbindemethoden

1. Comassie-Blau: zum Wollen färben entwickelt
 - starke abhängigkeit von der Art des Proteins! Wie protein vorliegt macht aus ob farbstoffbindung möglich ist